მე-12 კლასი 19 ოქტომბერი; 2015წ.

პირველი ვარიანტი

1. პირველი მგზავრობისას ავტომობილმა დახარჯა ბენზინის 25%. მეორე მგზავრობისას კი - დარჩენილის 20%. რამდენი ლიტრი ბენზინი იყო ავზში თავდაპირველად, თუ ამის შემდეგ ავზში 27 ლ ბენზინი დარჩა. ა) 36; ბ) 54; გ) 45; დ) 68 ;

2. P-ს რა მნიშვნელობისათვის გაიყოფა უნაშთოდ $3x^3+16x^2+9x+p$ მრავალწევრი (x + 3)-ზე?

ა) 252 ; ბ) -17 ; გ) 54; დ) -36 ;

3. გადაკვეთის რამდენი წერტილი შესაძლოა გააჩნდეს ოთხ წრფეს, რომელთაგან არც ერთი ორი ერთმანეთის პარალელური არ არის.

ა) 1 ან 4 ან 6 ; ბ) 1 ან 2 ან 5 ; გ) 1 ან 3 ან 6; დ) 1 ან 4 ან 5;

4. სამკუთხედის შიგა კუთხე მისი არამოსაზღვრე გარე კუთხეების სხვაობის ტოლია, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:

ა) მახვილკუთხაა ; ბ) მართკუთხაა; გ) ბლაგვკუთხაა; დ) ტოლფერდაა.

5. O ცენტრის მქონე წრეწირის AB დიამეტრის გაგრძელებაზე (გაგრძელებულია B-ს მხარეს) აღებულია C წრეტილი, რომელზეც გავლებული წრფე წრეწირს E და D წერტილებში კვეთს. რამდენჯერ მეტია AOD კუთხის გრადუსული ზომა BOE კუთხის გრადუსული ზომაზე, თუ CE = OA.

ა) 3-ჯერ ; ბ) 2-ჯერ; გ) 5-ჯერ; დ) 1.5-ჯერ

6. tolferda trapeciis Suaxazi diagonaliT iyofa 2 sm-isa da 5 sm-is tol monakveTebad. ganvsazRvroT trapeciis kuTxeebi, Tu ferdi udris 6 sm-s.

ა) 30^0 და 120^0 ; ბ) 45^0 და 135^0 ; გ) 75^0 და 105^0 ; დ) 60^0 და 120^0.

7. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს A წერტილში. მათი საერთო გარე მხები წრეწირებს ეხება B და C წერტილებში. იპოვეთ <BAC

ა) 90^0; ბ) 75^0 ; გ) 60^0 დ) 45^0.

8. gaamartiveT gamosaxuleba: $\frac{\sqrt{y}}{27-y\sqrt{y}}\times\left(1+\frac{3}{\sqrt{y}}+\frac{9}{y}\right)$

ა) $\frac{1}{3\sqrt{y}-y}$; ბ) $\frac{1}{3-y}$; გ) $\frac{1}{3\sqrt{y}+y}$; დ) $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}-y}$.

9. t-s ra mniSvnelobisaTvis aqvs dadebTi fesvi gantolebas: $3(2-x)=4(t-2x)$.

ა) (1,5;5); ბ) (1,5;0); გ) 2; დ)($\frac{3}{2}+\infty$;);

10. gamoiangariSeT: $\frac{2}{\sqrt{3}-1}+\frac{3}{\sqrt{3}-2}+\frac{15}{3-\sqrt{3}}$

ა) $18\sqrt{3}+5$; ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}+5}$; გ) $6\sqrt{3}+7$; დ) $\frac{\sqrt{3}+5}{2}$;

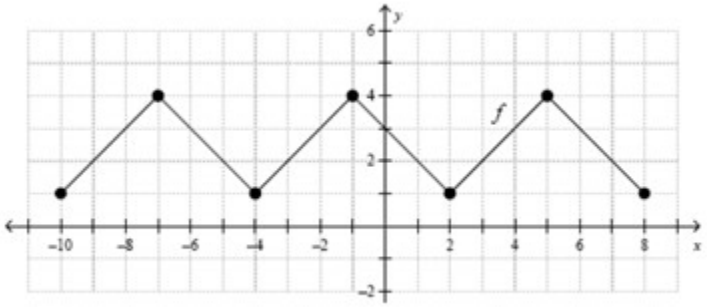
11.რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\frac{a}{b}$ შეფარდებამ, თუ $1\le a\le 4$ და $2\le b\le 6$?

ა) 2 ბ)1 გ) 2/3 დ)1/2

12.უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია $\sqrt{10}+\sqrt{40}$-ზე არის

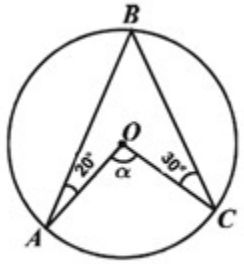
ა)7 ბ) 11 გ) 9 დ) 10

13.გრაფიკზე ფამოსახულია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე განსაღვრული f პერიოდული ფუნქციის გრაფიკის ფრაგმენტები (გამუქებული წერტილები უჯრების წვეროებს ემთხვევა). იპოვეთ ამ ფუნქციის მნიშვნელობა x=26 წერტილში, თუ მისი პერიოდი 6-ია.



ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ)4

14. A, B და C წერილები მდებარეობენ წრეწირზე, რომლის ცენტრია O წერტილი (იხ. ნახაზი). რისი ტოლია ნახაზზე α-თი აღნიშნული AOC კუთხის სიდიდე, თუ $<BAO=20^0$; $<BCO=30^0$?



ა) 90^0 ბ) 100^0 გ) 110^0 დ) 120^0

15. თუ f(x) ფუნქცია ზრდადია მთელ რიცხვით ღერძზე და g(x) ფუნქცია კლებადია მთელ რიცხვით რერძზე ჩამოთვლილთაგან როგორი შეიძლება რომ იყოს f(g(x)) ფუნქცია?

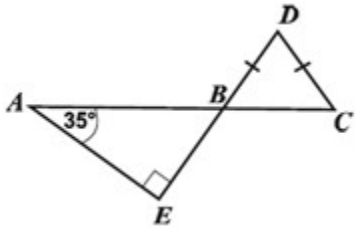
ა) აუცილებლად ზრდადი; ბ) აუცილებლად კლებადი;

გ) არც ზრდადი და არც კლებადი დ) შეუძლებელია განსაზღვრა.

16. უდიდესი მთელი ორნიშნა რიცხვი, რომელიც 3-ზე და 5-ზე გაყოფისას ორივე შემთხვევაში იძლევა 2-ის ტოლ ნაშთს, ტოლია

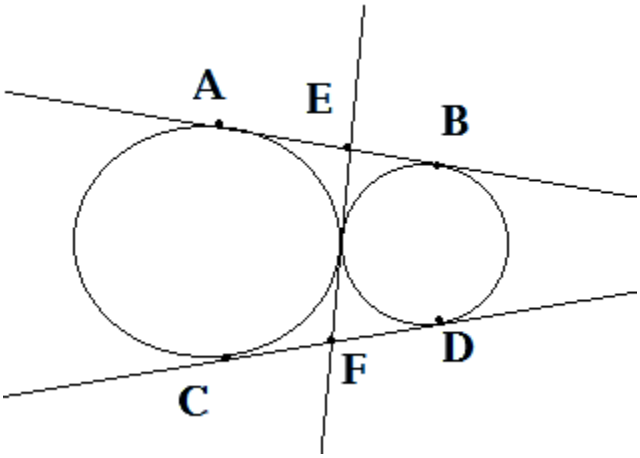
ა) 17 ბ) 77 გ) 92 დ) 97

17. ნახაზზე მოცემულ ფიგურაზე B წერტილი წარმოადგენს AC და DE მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილს. $<BAE=35^0$; $<E=90^0$. DB=DC. რისი ტოლია D კუთხის სიდიდე?



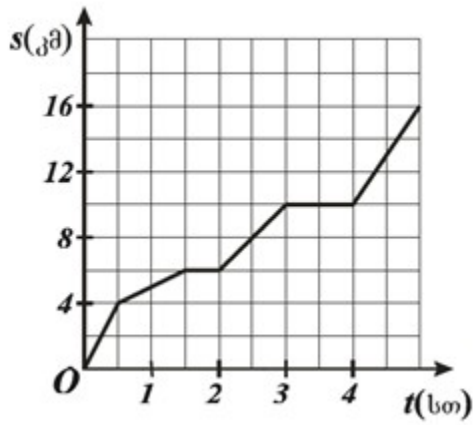
ა) 45^0 ბ) 60^0 გ) 70^0 დ) 80^0

18. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს. AB და CD მათი საეთო მხებებია. იპოვეთ EF მონაკბვეთის სიგრძე, თუ CD= 7,5.



ა) შეუძლებელია განსაზღვრა; ბ) 7,5 გ) 7 დ) 8.

19.ნახაზზე მოცემულია ტურისტის მიერ გავლილი მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. გრაფიკის მიხედვით განსაზღვდეთ დროის რომელ ინტერვალში იყო ტურისტის სიჩქარე 2 კმ/სთ.



ა) 0-0,5სთ ბ) 0,5-1,5 სთ გ) 2-3სთ დ) 4-6სთ.

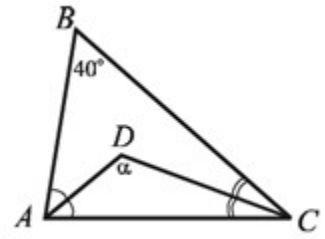
20. $\frac{3^{-5+2n}}{9^{n-3}}$

ა) 1/3 ბ) 3 გ) 27 დ) 3n

21. იპოვეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც y=2x+1 წრფის პარალელურია და საკოორდინატო სიბრტყის (2;3) წერტილზე გადის.

ა) y=2x-1 ბ) y=x+1 გ)y=2x+1 დ) y=7-2x

22. ABC სამკუთხედის B წვრეისთან მდებარე კუთხის სიდიდე 40^0-ის ტოლია. A და C კუთხის ბისექტრისები D წერტილში იკვეთება (იხ. ნახაზი). რისი ტოლია ნახაზზე α-თი აღნიშნული ADC კუთხის სიდიდე?

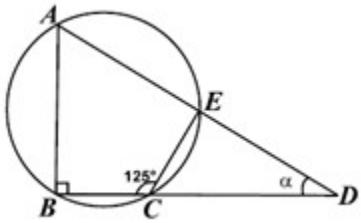


ა) 90^0 ბ) 100^0 გ) 110^0 დ) 120^0

23. $\sqrt{x}\left(x^3+8\right)=0$ განტოლების ამოპნახსნთა სიმრავლეა

ა) $\{0\}$ ბ) $\{0;-2\}$ გ) $\{-2\}$ დ) $\varnothing$

24. წრეწირზე აღებულია ოთხი წერტილი A,B,C და E . D წერტილი AE და BC წრფეების გადაკვეთის წერტილებია (იხ ნახაზი). რისი ტოლია ნახაზზე α-თი აღნიშნული ADC კუთხის სიდიდე, თუ <ABC=90^0 და < BCE=125^0?



ა) 30^0 ბ) 35^0 გ) 40^0 დ) 45^0

25. სამკუღთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 6სმ და 8სმ. ქვემოთჩამოტვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება, რომ იყოს მესამე გვერდი?

ა) 14; ბ) 15; გ) 1; დ) 11.

26. სკოლის 50 მასწავლებლიდან 30 ქალია და 20 მამაკაცი. ამ სკოლის მასწავლებელი ქალების საშუალო ასაკი 30 წელია, მამაკაცებისა კი 40 წელი. რისი ტოლია ამ სკოლის ტველა მასწავლებელის საშუალო ასაკი?

ა) 30 ბ) 34 გ) 35 დ) 38

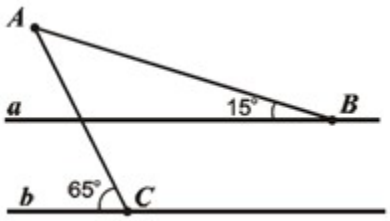
27. $y=-x^2+4x+11$ ფუნქცია თავის უდიდეს მნიშვნელობას [0;10] შუალედში ღებულობს, როდესაც

ა) $x=0$ ბ)$x=4$ გ)$x=10$ დ)$x=2$

28. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $|a-b|$ გამოსახულებამ, თუ $1\le a\le 3$ და $4\le b\le 6$?

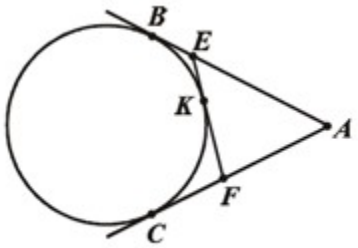
ა) 2 ბ) 3 გ)4 დ)5

29. სიბრტყეში მდებარე A წერტილი ამავე სიბრტყეში მდებარე ურთიერთპარალელური a და b წრფეების B და C წერტილებთან არის შეერთებული (იხ. ნახაზი). ნახაზზე მითითებული გრადუსული ზომების მიხედვიტ იპოვეთ BAC კუთხის სიდიდე.



ა) 45^0 ბ) 50^0 გ) 60^0 დ) 70^0

30. წრეწირზე მდებარე B და C წერტილებზე გავლებული მხებები იკვეთებიან A წერტილში. ხოლო წრეწირზე მდებარე K წერტილზე გავლებული წრფით მხებები იკვეთებიან შესაბამისად E და F წერტილებში. იპოვეთ AEF სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ AB=8 სმ.



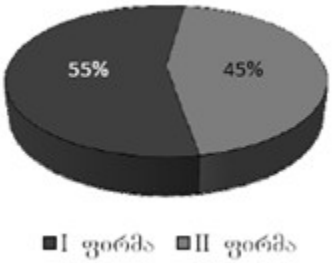
ა) შეუძლებელია განსაზღვრა. ბ) 16სმ გ)20სმ დ) 22სმ

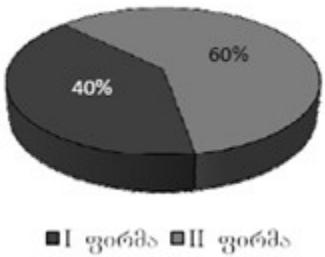
31.იპოვეთ a და b პარამეტრების ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $(a+b)x-2b=bx+3$ განტოლებას აქვს ამონახნთა უსასრულო რაოდენობა.

32. იპოვეთ $5y+4x=14$ და $2y-5x=18$ წრფეთა გადაკვეთის წერტილზე და კოორდინატთა სათავეზე გამავალი წრფის განტოლება.

33. იპოვეთ m-ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\begin{cases} mx+5y=3 \\ 2x+y=4 \end{cases}$ სისტემას არ გააჩნია ამონახსნი.

34.ბაზარზე გარკვეული ტიპის პროდუქტი მხოლოდ ორ ფირმას შემოაქვს. ქვემოთ მარცხენა დიაგრამაზე წარმოდგენილია თითოეული ფირმის წილი იანვარში შემოტანილ ამ პროდუქტში. თებერვალში პირველმა ფირმამ შემოიტანა 600 ტონა, ხოლო მეორე ფირმამ კი 1200 ტონა პროდუქტი. მარჯვნა დიაგრამაზე ნაჩვენებია თითოეული პროდუქტის წილი ორ თვეში (იანვარსა და თებერვალში) შემოტანილ პროდუქტებში. მოყვანილ დიაგრამებზე დაყრდნობით იპოვეთ სულ რამდენი ტონა პროდუქტი შემოიტანა თითოეულმა ფირმამ ამ ორ თვეში.



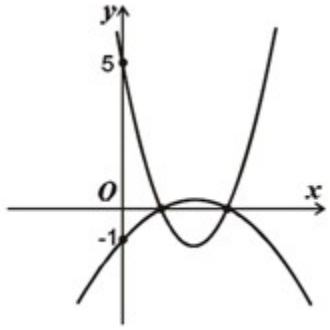


35. ამოხსენით სისტემა: $\begin{cases} xy + \frac{4}{xy} = 4 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

36. კომერციული ფირმის დირექტორი ატარებს სხდომას. დირექტორის ასაკი 22 წლით აღემატება სხდომაზე მყოფი ყველა ადამიანის (მისი ჩათვლით) საშუალო ასაკს. ხოლო 24 წლით სხდომაზე მყოფი ყველა თანამშრომლის (მის გარდა) საშუალო ასაკს. დირექტორის გარდა რამდენი თანამშრომელი ესწრება სხდომას?

37. საბროკერო ფირმამ 31250 ლარად შიძინა აქციატა ორი პაკეტი. მცირე ხნის შემდეგ ფირმამ ორივე პაკეტი ერთად გაყიდა 40000 ლარად. რა თანხა გადაიხადა აქციათა თითოეული პაკეტის შეძენისას ფირმამ, თუ აქციატა პირველი და მეორე პაკეტის გაყიდვამ მას მოუტანა შესაბამისად 40%-ის და 20%-ის ტოლი მოგება.

38. ნახაზზე გამოსახულია $y = a x^2 + x + c$ და $y = x^2 + px + q$ ფუნქციების გრაფიკები, რომელთა ერთმანეთთან გადაკვეთის წერტილები აბცისათა ღერძზე მდებარეობს, ხოლო მათი ორდინატთა ღერძთან გადაკვეთის წერტილების კოორდინატები ნახაზზეა მითიებული. რისი ტოლია a, c, p, q კოეფიციენტები?



39. დაწერეთ $(a;b)$ -ს ოთხი ისეთი წყვილი, რომლისთვისაც $\begin{cases} ax > b+1 \\ bx < a+10 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახნია $(-\infty;-2)$ შუალედი.

40. იპოვეთ ყველა ისეთი წრფის განტოლება, რომელიც გადის (5;13) წერტილზე და კვეთს ორივე საკოორდინატო ღერძს წერტილებში, რომელთა კოორდინატები არაუარყოფითი მტელი რიცხვებია.